

第 (2) 课时教学设计 (试用)

教学内容： 解比例		
课时类型： 新授课 ☒	习题/试卷讲评课 ☐	实践活动课 ☐
单元复习课 ☐	专题复习课 ☐	其他课 ☐
教学目标：		
1.学习目标描述：知道什么叫解比例，会根据比例的基本性质正确解比例。		
2.学习内容分析：经历根据实际情境中的数量关系列出比例、解比例的过程，培养学生解决问题的能力。		
3.学科核心素养分析：体会学习知识之间的内在联系，建立数学知识网络，体验学习数学的乐趣。		
教学重点： 用规范格式正确解比例		
教学难点： 能根据实际问题灵活列出比例并解比例。		
课前准备： 课件		
教学方法： 根据实际情境中的数量关系列出比例、解比例、检验的完整过程，培养学生解决问题的能力。		
教学用具： 课件		
教学活动设计		
教师活动	学生活动	设计意图
复习导入 师：同学们，我们已经学习了比例的一些知识，谁来说一说你已经了解了比例的哪些知识？ 师： $4:6 = (\quad) : 12$ 这个比例中的两个外项和两个内项分别是多少？	生：比例的意义 生：比例的基本性质。 生：外项是4和12，一个内项是6，另一个内项未知	复习达到了两个目的：一是唤起学生对已有知识的回忆，回顾与本节课相关的知识点；二是搭建从已知走向未知的桥梁，为学习新知提供合适的空间。

师：比例的知识可以帮助我们解决一些实际问题。你能求出比例中的未知项吗？(课件出示比例) 师：根据比例的基本性质，如果已知比例中的任意三项，就可以求出这个比例中的另外一个未知项。求比例中的未知项，叫做解比例。(板书课题：解比例) 二、新知探索 任务一：用解比例的知识解决问题 1.课件出示教科书P40例2。请同学们小组合作解决这个问题。 小组合作要求： ★仔细读题，从图中找到哪些数学信息？ ★1：10怎样理解？（ ）看做单位“1”平均分成10份，（ ）是1份。 ★根据题意你找到了什么样的等量关系？（ ）：（ ）=1：10 ★根据等量关系，尝试列出比例。 ★尝试解比例。在解比例过程要注意什么？ 师：根据比例的基本性质可以把它变成什么形式？	2.学生汇报（根据学生汇报适时板书） 生：1：10怎样理解？（ 实际总长 ）看作单位“1”平均分成10份，（ 模型总长 ）是1份。 生：模型总长：实际总长=1：10 生：解：设这座模型的高度是x m。 $x:57=1:10$ 师：师：你会解$x:57=1:10$这个比例吗？怎样规范写出解答过程呢？请大家自学教科书P40例2，想一想解比例的依据是什么。 生：依据比例的基本性质把比例转化成外项之积与内项之积相等的等式。	出示实际问题后，让学生独立思考、积极主动地寻求解决问题的策略。允许学生解决问题的方法多样化，但重点探究用解比例的方法解决问题。
--	--	--

师：现在变成了什么？ (3)师生一起解比例，写出规范的格式。 解：设这座模型的高度是x m。 $x:57=1:10$ $10x=57\times 1$ $x=5.7$ 3.尝试列出多个比例解决问题。 师：根据题意，还能找到哪些等量关系？ 师：你还能列出不同的比例吗？ 生：$57:x=10:1$ 生：$2:x:1=57:10$ 生：$1:x=10:57$ 学生边汇报，教师边板书。 师：请同学们读一读这几个比例和它们相应的等量关系式，你发现了什么？ 引导学生说出，只要找到了实际高度与模型高度的对应关系，就能准确地列出正确的比例。 师：请你任选其中的一个比例来解。注意过程和书写格式。教师抽取典型作品，展示讲评。 师：如何解决有关比例的问题？	生：实际高度:模型高度=10:1。 生：模型高度:1=实际高度:10。 生：模型高度=10:实际高度。	
---	--	--

师小结： ★先根据相关量之间的等量关系列出比例。 ★再根据比例的基本性质,将比例转化成等式。 ★最后解方程，求出未知项。 任务二：学习解分数形式的比例 1.课件出示教科书P40例3。 尝试解决分数形式的比例。学生先独立解决，教师抽取典型作品展示。学生交流，找出错误的原因并及时订正。 解比例要注意什么？ 师小结：根据比例的基本性质解比例，首先把比例转化成乘积相等的等式，也就是方程，再解方程。注意通常把含有未知项的积放在等号的左边，这样便于计算。计算时一般写成两个数的积除以一个数的分数形式，这样便于约分，先约分再计算比较简便。 三、实践应用，巩固提升。 1.课件出示教科书P40“做一做”第1、2题，让学生独立完成。学生展示交流 师：课件出示答案，并提醒学生解比例	2.学生独立解答 教科书P42“练习八”第9、10、11题。 解答完毕后，集中展示交流，订正。	在解决实际问题的过程中，帮助学生理解问题中的数量关系，在实际情境中理解比的基本含义。
---	--	---

与解方程一样，要先写“解”字。 师：比例的应用要先找到题目中的等量关系，再根据关系式列出比例，然后解比例。注意强调检验环节，养成良好的解题习惯。		
板书设计 解比例 模型高度:实际高度=1:10 解:设这座模型的高度是 x m。 $x:320=1:10$ 方程$\Rightarrow 10x=320\times 1$ $x=\frac{320\times 1}{10}$ $x=32$ $\frac{2.4}{1.5}=\frac{6}{x}$ 解:$2.4x=1.5\times 6$ $x=\frac{1.5\times 6}{2.4}$ $x=3.75$ $\frac{2.4}{1.5}=\frac{6}{x}$ 解:$\frac{6}{x}=1.6$ $x=6\div 1.6$ $x=3.75$		
特色学习资源、技术手段应用：（结合教学实际撰写） 多媒体课件	作业设计 1.、解比例。 $12:x=6:4 \quad \frac{1}{24}:\frac{5}{6}=x:9 \quad \frac{8}{21}=\frac{0.4}{x}$ $\frac{x}{3.2}=\frac{1.5}{16}$ 2.完成课后练习题。	

教学反思与改进：